

《光电技术》教学大纲

课程名称	光电技术 Optoelectronic Technology		
总学时	40/56	学分	2.5/3.5
适用专业	电子信息类、应用物理、测控技术与仪器	先修课程	大学物理 模拟电子技术基础 数字电子技术基础

一、课程简介与特色

课程简介：

光电技术属于电子信息类的学科大类基础课，是一门以光电子学为基础，将光学技术、现代微电子技术、精密机械及计算机技术紧密结合的课程，成为获取光信息或借助光提取其他信息的重要手段。对培养电子信息类人才的基本工程技术能力非常重要。

Optoelectronic technology belongs to the electronic information science basic courses, it is a course which compact combination of optical technology, modern microelectronics technology, precision machinery and computer technology and becomes an important means to obtain information or other information extracted by means of light. It is very important to train the basic engineering technology ability of the electronic information talent.

课程特色：

教学内容：课程通过调研国内外知名大学光电技术课程知识结构体系、吸取现代光电信息技术的新观点，构建以现代光电信息技术为主线的课程结构体系。新的课程体系分为四大知识模块：基础理论模块、光电探测器模块、光电信号变换与处理模块、典型光电系统分析与设计模块。

教学方法：(1)讲授式教学法，通过语言、板书、图片、录像等多媒体手段，向学生讲解光电技术中的基本理论、解释基本概念、论证原理和分析基本应用。讲授法目的是有助于系统知识和基本应用的传授，引导学生关注新知识并进行思考，使学生在倾听与反馈中建构知识，是本课程主要采用的教学方法。(2)案例式教学法，通过典型的光电系统实例的呈现、点拨、分析，讲解本课程包含的理论知识，引导学生观思考，丰富学生的知识库，培养学生工程素养和专业精神。(3)互动式教学法，互动式教学充分体现了教学过程各要素的整合，抓住了在教学过程中是最重要的“师”与“生”这两个主体，充分发挥其相互作用，教师通过教学互动充分理解学生的思维模式；学生在互动教学中不断吸取知识的精髓。“教”与“学”两个主体的有机结合与相互促进，使教学过程不断优化，达到最佳教学效果。教师们鼓励学生在课堂上有疑问随时可以提，营造轻松活跃的学习氛围，师生关系融洽，学生感觉比较放松而且有趣，因此喜欢上课，愿意和老师交流，形成了教与学的良性循环。教师结合课程知识，选取适当的教学内容，组织学生围绕某个主题开展讨论（如：光伏器件的工作原理），这种方法整合了探究学习和合作学习的理论，促进学生积极思考，在合作、探索、分析、思考和体验的过程中使学生的多种智能得到锻炼，不仅加深对某些具体问题认识，修正和重构知识库，还能在与他人的互相修正、否定和提出问题的过程中，进一步培养思想开放、自信心和勇于探索真理等人格品质和创新精神。这种方式在运用所学知识解决综合性强的问题时采用(如：讲解完 APD 光电二极管后以光通信全过程来进行互动式教学)。让学生在自已提出的多种解决方案方法中，选择和确定最佳方案方法，有利于培养学生分析问题、解决问题的能力，活跃课堂学习气氛。教师结合课程知识，选取适当的教学内容，组织学生围绕某个主题开展讨论，这种方法整合了探究学习和合作学习的理论，促进学生积极思考，在合作、探索、分析、思考和体验的过程中使学生的多种智能。(4)启发式教学法,引导学生逆向思

维、创新思维,开拓眼界和思路。在授课过程中,避免采用“注入式”灌输理论知识的方式,而采用提问和引导思考的方式(通常1次课,提出问题约8~10,请学生回答3~4个),循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论,让学生不仅掌握知识、理解学习的过程,而且还能够掌握获取知识的方法,促进学生“学会学习”。加大案例分析在课堂教学中的比重。有针对性的进行案例分析和研究,鼓励学生以个人或团队的形式进行分析和讨论,培养学生灵活运用所学知识的能力。(5)问题式教学法,一些教学内容的组织以问题开始,在寻求解答的过程中将一个个知识点讲清讲透。教师根据教学内容设置问题(如:CCD工作原理的四个过程的讲解),通过对问题的提出、分析、解决、得到结论,引导学生学习和掌握书本知识。让学生在对问题的剖析和解决过程中增长知识,提高分析问题和解决问题的能力。通过教师与学生课上课下的交流、试卷分析以及收集学生存在的问题,开展问题教学。引导学生在已有知识的基础上进行深入思考、分析,引出新的知识,问题教学不仅极大调动学生求知天性和主动性,而且有利于探究性学习方法的形成。(6)研究式教学法,为培养学生发现、分析、解决问题的能力,教师精心组织多种方式、多种目的、多种层次的提问与分析讨论,以发现问题的方式作为贯穿一节课的主线。如何解决这些问题,则采用研究式方法,引导学生在科研方法的指导下,综合运用所学知识,学会辩证地、理解地思考问题,培养分析、解决问题的能力(如:CCD的电荷耦合过程)。变过去单纯重视知识传授和模仿继承前人知识的教学模式,教师在教学过程中是组织者、指导者、启发者,为学生提供发现的线索和研究的阶梯,实现知识传授与能力培养相结合、模仿继承与创新发展的教学模式。

二、课程教学目标及其对专业毕业要求的支撑

教学目标:

1. 知识目标:

(1) 掌握光电技术的基础理论,能够描述光电技术相关专业术语和基本原理;

(2) 掌握各种半导体光电器件的基本结构、工作原理、特性参数及使用方法;

(3) 掌握基于光电技术基础理论的光电器件的优化选择;

(4) 掌握典型光电信息系统原理与方法,能分析光电系统复杂工程问题解决方案的合理性。

2. 能力目标:

(1) 培养学生查阅资料及技术手册的能力,具备光电信息系统的设计能力;

(2) 培养学生能够应用光电器件的基本原理,识别、表达和分析与光电器件相关的光电系统的能力;

(3) 培养学生能够基于光电技术原理和科学方法,通过设计实验和系统分析得到合理有效的结论,研究和解决与光电器件相关的光电信息领域复杂工程问题的能力;

(4) 培养学生自学能力、团队合作能力和表达沟通能力;

(5) 培养学生的创新意识与创造能力。

3. 素质目标:

富有人文素养、团队精神、现代科学意识和国际视野。

4. 课程思政教学目标:

(1) 培养学生具有高度社会责任感和历史使命感,树立信息技术创新强国的信心和决心;

(2) 培养学生了解国内外在光电技术方面做出重大贡献的集体和个人,培养学生的“工匠”精神以及严谨求实、一丝不苟的工作作风,求真务实和探索创新的科学精神;

(3) 培养学生寻找和发现问题并使用全面发展的观点解决问题,培养知难而进的意志和毅力、健康向上的人生态度;

(4) 组织学生分组讨论、协作，通过合理分工和有效组织，培养学生认真负责、踏实敬业的工作态度和团队合作的精神意识。

表 1 课程教学目标对专业毕业要求的支撑

毕业要求指标点	课程教学目标			
	1	2	3	4
1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决光电信息领域的复杂工程问题。	√			
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析光电信息领域的复杂工程问题，以获得有效结论。	√	√		
3. 设计（开发）解决方案：能够设计（开发）针对光电信息领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的光电信息系统、光电器件（模块）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。		√		
4. 研究：能够基于自然科学基本原理和光电信息技术相关知识，采用科学方法对光电信息领域的复杂工程问题进行研究，包括理论计算、实验验证、数据分析和处理，并得出合理有效的结论。		√		
6. 工程与社会：能够基于光电信息工程相关的背景知识和标准，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。			√	√
8. 职业规范：了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。				√
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自			√	

主学习和适应光电信息工程新发展的能力。

三、教学内容

0. 绪论

掌握的内容：光电技术及研究内容；光电信息系统；光电技术的应用及发展趋势。

1. 辐射度与光度学基础

掌握的内容：辐射度学的基本物理量；光度学的基本物理量；辐射度学与光度学中的基本定律；光源的基本特性参数；热辐射光源；气体放电光源；激光器；发光二极管。

重点：辐射度学与光度学的基本物理量；发光二极管的工作原理。

难点：辐强度(发光强度)、辐亮度(光亮度)、辐射度量与光度量关系；同质和异质结发光二极管工作原理。

2. 光电探测器的理论基础

掌握的基本内容：半导体物理基础；光电效应；光电探测器的噪声；光电探测器的特性参数。

重点：光电效应、探测器中的噪声和探测器的特性参数。

难点：光电导效应、光伏效应。

3. 光电导探测器

掌握的基本内容：光敏电阻的工作原理与结构；光敏电阻基本特性参数；典型光敏电阻；光敏电阻的基本偏置电路；光敏电阻应用。

重点：光敏电阻的工作原理；主要特性参数；光电探测器的偏置电路。

难点：光敏电阻的基本偏置电路和应用。

4. 光伏探测器

掌握的基本内容：硅光电池；硅光电二极管；硅光电三极管；PIN 光电二极

管；APD 光电二极管；色敏探测器；象限探测器；PSD 位置探测器。

重点：光电池、光电二极管、PIN 管、APD 管、象限探测器和光电位置传感器。

难点：PIN、APD、QPD、PSD 原理与应用，光电器件的光电变换电路分析。

5. 光电子发射探测器

掌握的基本内容：光电阴极；光电倍增管的工作原理；光电倍增管的主要特性参数；光电倍增管的供电和信号输出电路；微通道板光电倍增管；光电倍增管的应用。

重点：光电阴极、光电倍增管的供电和信号输出电路。

难点：负电子亲和势光电阴极、微弱信号的处理。

6. 热探测器

掌握的基本内容：热辐射的一般规律，热电偶与热电堆探测器，热敏电阻探测器，热释电探测器。

重点：热辐射的一般规律、热电堆探测器和热释电探测器。

难点：温度变化方程、热探测器特性参数、热释电工作原理。

7. 光电图像探测器

掌握的基本内容：像管、真空摄像管、电荷耦合器件和 CMOS 图像传感器

重点：摄像管工作原理、电荷耦合器件工作原理和 CMOS 工作原理。

难点：摄像靶工作原理、电荷耦合工作原理、有源像素结构及工作原理。

8. 光学信息变换*

掌握的基本内容：几种光学信息变换

重点：几何和物理光学方法的光学信息变换

9. 微弱光电信号的探测与处理*

掌握的基本内容：放大器的噪声模型和放大器的等效输入噪声、噪声系数、最

佳源电阻和运放的选用与设计原则。

重点：放大器的噪声模型和放大器的等效输入噪声、噪声系数、最佳源电阻和运放的选用与设计原则。

10. 光电检测系统应用实例分析*

掌握光电系统的设计

表 2 光电技术课程思政素材

章	知识点	思政切入点	素材	思政目的
第 0 章 绪论	电子学发展	人类社会进步	爱迪生、弗莱明、德福雷斯特、肖克来等	知识推动人类社会进步
	光子学发展	四个自信	王启明	培养四个自信
		人类社会进步	梅曼、高琨	知识推动人类社会进步
	光电系统	大国崛起	天问 1 号	增强民族自豪感
	光电探测	大国崛起	歼 20、武直 19	增强民族自豪感
	嫦娥系列	中国在探月与深空探测领域中的伟大成就	嫦娥 1~5 系列	激发强烈的民族自豪感、坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，坚定为振兴中华而奋斗的信念和决心
	光电图像	大国制造	华为 P40 手机	增强民族自豪感
第 1 章 辐射度学与光度学基础	光电竞赛	创新意识	竞赛视频	培养创新意识
	电磁辐射	大国崛起	中国天眼	增强民族自豪感
	黑体辐射	科学精神	物理学天空的“两朵乌云”	科学研究精神
	太赫兹波	“卡脖子”突破	太赫兹成像与探测	使命感和科学探究精神
	蓝光 LED 发明	科学精神	赤崎勇，天野浩和中村修	科学精神弘扬，引导学生对科学探索的正确认识
第 2 章 光电探测器的理论基础	特种照明和报警系统	工匠精神	“大国工匠”刘劲松的故事	弘扬工匠精神
	光电效应	科学精神	爱因斯坦	科学精神弘扬
第 3 章 光电导探测器	光敏电阻	创新意识	声光自动控制电路设计	培养创新意识
	碲化镉光电导探测器	四个自信	中国半导体物理学家褚君浩院士提出 CXT 公式以及方家熊应用于太空领域	增加民族自信，勇于探索、勇于创新，弘扬科学精神

第 4 章 光伏探测器	光电池	创新意识	照度计设计	培养创新意识
	太阳能电池	以习近平“绿水青山就是金山银山”、碳达峰与碳中和目标	引出光伏产业是实现上述目标的重要手段之一，目前我国光伏产业所占全球大部分份额，离不开政策支持	揭示制度自信
第 5 章 光电子发射探测器	AgOCs 光电阴极	四个自信	吴全德	培养四个自信
	负电子亲和势光电阴极	科学精神	西蒙斯、席尔和范拉	科学精神弘扬
	微通道板型光电倍增管（王贻芳院士）	勇于探索、勇于创新，弘扬科学精神	自主研发的高时间分辨率 20 英寸微通道板型光电倍增管在电子集效率、探测效率等方面成功超越国外同类产品水平之案例	增加民族自信，勇于探索、勇于创新，弘扬科学精神
第 6 章 热探测器	热电堆	创新意识	人体表面温度探测	培养创新意识
	红外热电堆测温仪	科技服务社会	引入 2020 年新冠抗疫中用到的测温仪和热像仪	引导学生树立牢记使命，不忘科技报效祖国的初心
	热释电探测器	科研成果与安全防护相联系	引入安防报警实例	倡导学生提高安全意识
第 7 章 光电图像探测器	CCD 发明	科学精神	博伊尔和史密斯	科学精神弘扬
	CCD 立体相机	大国崛起	嫦娥上 CCD 立体相机	增强民族自豪感
	CCD 驱动	创新意识	彩色 CCD 的驱动设计	培养创新意识
	CMOS 图像传感器	另辟蹊径	国内常采用 CMOS 替代 CCD，CMOS 的像质比 CCD 略差，具备体积和性价比优势的 CMOS 图像处理芯片近年来快速崛起，广泛应用于手机、内窥镜图像等设备	实现弯道超车
第 8 章 光学信息变换	声光调制	声光可调滤波器的声光衍射原理与应用	通过课堂外的嫦娥三号红外成像光谱仪的新闻视频，让学生了解我国航天事业发展和国家战略需求，结合光谱仪中关键的声光器件	中国科学家精神
第 9 章 微弱光电信号的探测与处理	微弱信号的检查	芯片禁运事件和环境问题	弱信号检测仪器与芯片	培养创新意识，解决“卡脖子”问题

第 10 章 光电检测系统应用实例分析	光纤传感系统	姜德生院士	光纤传感应用于桥梁、储油罐、隧道等	培养学生精益求精的大国工匠精神
	激光测距	引入中国激光及激光仪器发展的过程,我国光学事业奠基人王大珩先生	王之江先生与中国第一台激光器。激光产生后的一系列激光相关的创新性成果。	培养学生的“工匠”精神以及严谨求实、一丝不苟的工作作风
	光电外观检测	外观检测常用方法环节	介绍中国高铁检测环节	培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当

四、学时分配

表 3 课程学时分配表

学时 课程内容	教学环节	讲授	其他	实践 (实验)	小计
辐射度学与光度学的基础		5			5
光辐射探测器的理论基础		8			8
光电导探测器		4			4
光伏探测器		8			8
光电子发射探测器		4			4
热探测器		3			3
光电图像探测器与应用		8			8
光学信息变换*		4			4
微弱光电信号的探测与处理*		4			4
光电检测系统应用实例分析*		4			4
合 计		40/56*			40/56*

注: * 表示 56 学时

五、达成课程目标的途径与措施

1. 组织开展第二课堂活动。
2. 组织开展大学生创新课题的研究。
3. 良好的实验条件。

4. 多种形式的现代信息技术手段用于光电技术的教学，收到了良好的教学效果。电子教案、交互式计算机多媒体教学软件通过简练的文本、精美的图片、生动形象的动画模拟和真实的实验演示等多种方式给学生以深刻的印象，信息量大大增加。
5. 为了配合课程教学，开设网络教学平台和课程网站。
6. 将理论与实践有机结合。

六、考核方式

期末考试 (60%) ,课外大作业 (20%) , 中国大学 MOOC 作业与考勤 (20%) 。

七、推荐教材及参考资料

教 材：《光电技术》，杨应平编著，清华大学出版社，2023.06

参考书：《光电技术》，江文杰等编著，科学出版社，2012

《Optoelectronics and photonics: principles and practices》,S.O.Kasap, 电子工业出版社